MANUAL DEFINITIVO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO UTERINO

Diretrizes Atualizadas INCA / FEBRASGO 2025 — Testes Moleculares de DNA-HPV, Algoritmos Clínicos, Bethesda, Propedêutica Colposcópica e Manejo em Populações Especiais

OBJETIVO DE APRENDIZADO E PRÁTICA MÉDICA

Apresentação do Guia: O câncer do colo do útero é uma complicação rara de uma infecção extremamente comum pelo Papilomavírus Humano (HPV). A publicação das *Diretrizes Brasileiras de 2025* marca uma transição histórica no SUS: a substituição gradual da citologia oncótica convencional (Papanicolaou) pelo **teste molecular primário de DNA-HPV oncogênico por PCR com genotipagem parcial**. Este manual foi estruturado para fornecer o domínio completo da biologia molecular, histopatologia, algoritmos de manejo, propedêutica colposcópica, populações especiais e casos clínicos práticos.

1. História Natural do HPV e Oncogênese Molecular

A infecção pelo HPV é a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais frequente em todo o mundo. A maioria das infecções em mulheres jovens é **transitória** e regride espontaneamente em 12 a 24 meses por ação do sistema imunológico. No entanto, a **persistência de tipos virais oncogênicos (alto risco)** é o fator etiológico fundamental para o desenvolvimento e progressão das lesões precursoras (NIC 2 e NIC 3) para o carcinoma invasor de colo uterino.

Categoria de Risco	Sorotipos Frequentes	Manifestação Clínica / Associação Oncologia
Alto Risco Oncogênico (AR)	**HPV 16 e 18** (responsáveis por ~70% dos carcinomas)	Carcinoma Escamoso e Adenocarcinoma Cervical; forte potencial de integração genômica.
Outros HPVs de Alto Risco	HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68	Lesões pré-neoplásicas de alto grau (NIC 2/3) e neoplasia invasiva.
Baixo Risco Oncogênico (BR)	**HPV 6 e 11** (~90% dos casos clínicos)	Condilomas acuminados (verrugas anogenitais) e papilomatose respiratória recorrente; não causam câncer.

Mecanismo Oncogênico Molecular (E6 e E7): A integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira leva à superexpressão de duas oncoproteínas chave:

• **Oncoproteína E6:** Liga-se à proteína supressora de tumor **p53** e promove sua degradação proteassômica, bloqueando a apoptose celular.

• **Oncoproteína E7:** Liga-se à proteína do retinoblastoma (**pRb**), liberando o fator de transcrição E2F, o que estimula a progressão descontrolada da fase G1 para a fase S do ciclo celular.

Prevenção Primária (Imunização): A vacina quadrivalente (HPV 6, 11, 16, 18) está disponível no PNI para meninas e meninos de 9 a 14 anos (esquema de dose única desde 2024), além de indivíduos imunossuprimidos de 9 a 45

anos (3 doses: 0, 2, 6 meses). A vacina nonavalente expande a proteção para os tipos 31, 33, 45, 52 e 58.

2. Histologia e a Zona de Transformação (ZT)

O colo uterino é revestido por dois epitélios histologicamente distintos: o **epitélio escamoso estratificado não queratinizado** (ectocérvice, rosa pálido) e o **epitélio glandular/cilíndrico simples produtor de muco** (endocervical, vermelho brilhante). O ponto de encontro entre ambos é a **Junção Escamocolunar (JEC)**.
Ao longo da vida, sob influência do pH vaginal e dos hormônios estrogênicos, ocorre o processo de **metaplasia escamosa** (substituição fisiológica do epitélio glandular por escamoso). A região delimitada entre a JEC original e a JEC atual chama-se **Zona de Transformação (ZT)**. A ZT é a área de maior atividade mitótica e representa o **alvo primário da infecção pelo HPV e o local de origem de >99% dos cânceres cervicais**.

Tipo de ZT	Características Anatômicas	Adequabilidade Colposcópica & Desafio Clínico
ZT Tipo 1	Totalmente ectocervical; completamente visível.	Exame colposcópico plenamente satisfatório; fácil avaliação e biópsia.
ZT Tipo 2	Componente endocervical, porém **totalmente visível** com espéculo endocervical.	Colposcopia satisfatória; requer manejo delicado do espéculo endocervical.
ZT Tipo 3	Componente endocervical **não totalmente visível** (migrou para o canal).	**Colposcopia Insatisfatória**; frequente na pós-menopausa. Exige avaliação obrigatória do canal endocervical.

3. Métodos de Rastreamento: DNA-HPV por PCR vs Citologia

A incorporação do **Teste Molecular de DNA-HPV por PCR** representa uma mudança de paradigma. O teste de DNA-HPV apresenta uma **sensibilidade superior (>95%)** e um **Altíssimo Valor Preditivo Negativo (VPN)**. Um resultado negativo no teste molecular garante um risco de lesão pré-neoplásica grave virtualmente nulo nos 5 anos subsequentes, permitindo **espaçar com total segurança o intervalo de rastreamento de 3 para 5 anos**.

Parâmetro de Comparação	Teste Molecular de DNA-HPV (Diretrizes 2025)	Citologia Oncótica / Papanicolaou (Tradicional)
Alvo Diagnóstico	Detecção do material genético (DNA) dos sorotipos de alto risco.	Alterações morfológicas celulares induzidas pelo vírus ou lesão.
Sensibilidade para NIC 3+	**Altíssima (>95%)**; reduz drasticamente falsos-negativos.	Moderada (~50-60%); sujeita a erros de amostragem e leitura.
Intervalo Se Negativo	**Quinquenal (5 em 5 anos)**.	Trienal (3 em 3 anos, após 2 anuais consecutivos normais).
Início do Rastreio	**Aos 25 anos de idade**.	**Aos 25 anos de idade**.
Subjetividade do Laudo	Automatizada e objetiva (processamento por PCR).	Subjetiva e dependente do citopatologista.

4. População-Alvo, Faixa Etária e Periodicidade

• **Faixa Etária de Rastreio:** Mulheres (e pessoas com útero) dos **25 aos 64 anos** que já iniciaram ou tiveram atividade sexual.
• **Convocação Ativa Prioritária:** As ações de busca ativa na Atenção Básica devem focar na faixa de **30 a 49 anos** sem exame há >36 meses ou que nunca realizaram o teste.
• **Encerramento do Rastreio:** Aos **60 anos** no modelo de DNA-HPV (se último teste negativo) ou aos **64 anos** na citologia (se 2 exames normais nos últimos 5 anos).
• **Regra do Teste Inadvertido em < 25 anos:** Em mulheres com <25 anos, o rastreamento **não é recomendado** devido às altíssimas taxas de infecção transitória que regridem espontaneamente. Se um teste de DNA-HPV for realizado inadvertidamente antes dos 25 anos e der positivo, a orientação oficial é **DESCONSIDERAR O RESULTADO**, tranquilizar a paciente e orientar o início do rastreio formal estritamente aos 25 anos.

5. Algoritmo do Teste Primário de DNA-HPV e Bethesda 2014

ALGORITMO CLÍNICO PADRÃO - DNA-HPV MOLECULAR
FLUXOGRAMA OFICIAL DO TESTE PRIMÁRIO DE DNA-HPV COM GENOTIPAGEM PARCIAL (2025):
1. DNA-HPV Não Detectado (Negativo): Retornar ao rastreamento de rotina e **repetir em 5 anos**.
2. DNA-HPV Positivo para HPV 16 e/ou 18: COLPOSCOPIA IMEDIATA (devido ao altíssimo risco de NIC 3+).
3. DNA-HPV Positivo para Outros Tipos AR (não 16/18): Realizar **CITOLOGIA REFLEXA** na mesma amostra líquida:
• *Citologia Reflexa Alterada (≥ ASC-US) ou Insatisfatória:* ➔ **Encaminhar para COLPOSCOPIA**.
• *Citologia Reflexa Negativa:* ➔ **Repetir teste de DNA-HPV em 12 meses**.
- Se negativo em 12 meses: Retorna ao rastreio de 5 anos.
- Se positivo para 16/18 em 12 meses: Colposcopia.
- Se mantiver positivo para outros HPVs por **24 meses consecutivos** (mesmo com citologia negativa): ➔ **COLPOSCOPIA DIRETA**.

Condutas no Modelo Citológico Tradicional / Sistema de Bethesda (2014):

Laudo Citopatológico	Significado / Risco Histológico	Conduta Recomendada pela Faixa Etária
ASC-US	Atipias escamosas de significado indeterminado.	≥30 anos: Repetir em 6m | 25-29 anos: Repetir em 12m. Se mantiver em 2 exames ➔ Colposcopia.
LSIL	Lesão intraepitelial de baixo grau (HPV/NIC 1).	≥25 anos: Repetir citologia em 6 meses. Se mantiver LSIL ou pior ➔ Colposcopia.
ASC-H	Atipias escamosas, não se pode afastar alto grau.	**Todas as idades (≥25 anos): COLPOSCOPIA IMEDIATA.**
HSIL	Lesão intraepitelial de alto grau (NIC 2/3).	**Todas as idades: COLPOSCOPIA IMEDIATA** (Estratégia 'Ver e Tratar' se >25 anos e ZT1/2).
AGC / AIS	Atipias glandulares / Adenocarcinoma in situ.	**COLPOSCOPIA COM AVALIAÇÃO DO CANAL ENDOCERVICAL** (Avaliar endométrio se ≥35 anos ou Sangramento Anormal).

6. Manejo em Populações Especiais

População Especial	Particularidades Fisiológicas / Risco	Protocolo e Conduta Oficial (2025)
Gestantes	Infecção por HPV não afeta o feto; vascularização do colo aumentada.	Coleta segura no pré-natal. **Biópsia CONTRAINDICADA** salvo suspeita de carcinoma invasor. Tratamento adiado para 90 dias pós-parto.
Pós-Menopausa	Atrofia epitelial; JEC migra para o canal (ZT Tipo 3).	Se citologia atrófica ou insatisfatória, realizar **estrogenoterapia tópica vaginal por 14-21 dias** antes de reavaliar.
Imunossuprimidas / HIV+	Incapacidade de depuração viral; alta progressão para NIC 3.	**Qualquer DNA-HPV positivo ➔ COLPOSCOPIA DIRETA.** Se citologia: rastreio semestral no 1º ano e anual a seguir (semestral se CD4 <200).
Histerectomizadas	Remoção total do colo uterino.	Causa benigna sem histórico de NIC 2+ ➔ **Excluir do rastreio**. Se histórico de NIC 2/3 ou Câncer ➔ Rastrear cúpula por 25 anos.
Pós-Tratamento de NIC 2/3	Risco residual persistente por décadas.	**NÃO encerrar rastreio aos 60/64 anos**. Manter seguimento ativo por pelo menos **25 anos pós-tratamento**.

7. Propedêutica Colposcópica e Reagentes

A **Colposcopia NÃO é um exame de rastreamento primário**, mas sim um método diagnóstico secundário. Seus princípios baseiam-se na aplicação de reagentes tópicos:

• **Ácido Acético a 3% - 5%:** Desidrata o citoplasma e desnatura temporariamente as proteínas nucleares. Células neoplásicas/displásicas (ricas em proteínas e núcleos) refletem a luz e tornam-se opacas, originando as **áreas acetobrancas** (mosaicos, pontilhados).

• **Teste de Schiller (Solução Iodo-Iodetada de Lugol):** O iodo cora o glicogênio do epitélio escamoso maduro.

- *Schiller Negativo / Iodo-Positivo:* Epitélio normal cora em **castanho-escuro/mogno**.
- *Schiller Positivo / Iodo-Negativo:* Áreas anormais/displásicas não absorvem iodo, ficando em tom **amarelo-canário/mostarda** (alvo da biópsia).

• **Estratégia 'Ver e Tratar' (EZT / LEEP):** Consiste na Exérese da Zona de Transformação por cirurgia de alta frequência no mesmo momento da colposcopia em mulheres >25 anos com laudo de HSIL, lesão totalmente visível (ZT 1 ou 2) e achados colposcópicos maiores.

8. Casos Clínicos Ilustrativos da Prática Médica

Caso 1: Mulher de 35 anos com Teste de DNA-HPV Positivo para HPV 16
Paciente assintomática realiza rastreio molecular. Resultado: DNA-HPV Positivo especificamente para o genótipo 16.
Conduta Baseada na Diretriz 2025: Encaminhamento DIRETO para Colposcopia. Não há necessidade de citologia reflexa, pois o HPV 16 possui o maior potencial oncogênico imediato.

Caso 2: Mulher de 42 anos com DNA-HPV Positivo para Outros Tipos AR (Não 16/18) e Citologia Reflexa Negativa
Realizou teste primário. Resultado: DNA-HPV positivo (não 16/18). A citologia reflexa processada na mesma amostra foi Negativa.
Conduta: Baixo risco imediato de lesão grave. Orienta-se **repetir o teste de DNA-HPV em 12 meses**. Não indicar colposcopia neste momento.

Caso 3: Paciente com Infecção Persistente por HPV Não-16/18 por 24 Meses
Paciente de 38 anos manteve resultado de DNA-HPV positivo para tipos não 16/18 na reavaliação de 12 e 24 meses, com citologias negativas.
Conduta: A persistência viral por 24 meses constitui indicação formal de **Encaminhamento para Colposcopia**, independente da citologia.

Caso 4: Gestante no 2º Trimestre com Laudo Citológico de HSIL
Gestante de 26 anos, G1P0, 18 semanas de gestação, apresenta citologia informando HSIL.
Conduta: Realizar **Colposcopia por profissional experiente**. Se confirmada lesão sem suspeita de carcinoma invasor, a **biópsia é CONTRAINDICADA**. A reavaliação completa e tratamento serão realizados 90 dias após o parto.

Caso 5: Jovem de 22 anos com Teste de DNA-HPV Positivo Realizado Inadvertidamente
Paciente de 22 anos traz teste de DNA-HPV positivo solicitado em consulta particular de rotina.
Conduta: DESCONSIDERAR O RESULTADO. Rastreamento antes dos 25 anos leva a sobrediagnóstico e sobretratamento. Tranquilizar a paciente e agendar o início do rastreio aos 25 anos.

Caso 6: Mulher Vivendo com HIV com DNA-HPV Positivo para Tipo 33
Paciente HIV+ (CD4 = 450) realiza rastreamento molecular. Resultado: DNA-HPV positivo para tipo 33 (não 16/18).
Conduta: Em pacientes imunossuprimidas, a presença de **QUALQUER tipo de HPV de alto risco indica COLPOSCOPIA DIRETA**, sem triagem por citologia reflexa.

Caso 7: Paciente de 58 anos na Pós-Menopausa com Citologia Insatisfatória por Atrofia
Apresenta laudo citológico insatisfatório por intensa dessecação e atrofia epitelial.
Conduta: Prescrever **estrogenoterapia tópica vaginal (estriol/promestrieno por 14-21 dias)**. Repetir a coleta ou colposcopia após o preparo epitelial.

Caso 8: Paciente Histerectomizada por Miomatose Uterina Benigna
Mulher de 52 anos submetida à histerectomia total por mioma há 3 anos. Exames citológicos prévios sempre normais.
Conduta: EXCLUIR DO RASTREAMENTO. Não há indicação de citologia de cúpula vaginal em pacientes histerectomizadas por causa benigna.

Caso 9: Citologia com Atipias em Células Glandulares (AGC) em Mulher de 44 Anos
Laudo citológico descreve AGC (Atipias Glandulares sem outra especificação).
Conduta: Encaminhar para **Colposcopia com avaliação do canal endocervical** (escovado/curetagem) AND **Investigação do Endométrio** (USG transvaginal/biópsia) por ter idade ≥35 anos.

Caso 10: Paciente Tratada para NIC 3 aos 40 Anos Atingindo os 62 Anos de Idade
Paciente realizou EZT/conização para NIC 3 há 22 anos. Atualmente tem 62 anos e pergunta se pode encerrar o rastreio.
Conduta: MANTER RASTREAMENTO ATIVO. Mulheres tratadas para NIC 2/3 devem manter rastreio por pelo menos **25 anos pós-tratamento**, não podendo encerrar aos 60/64 anos.

9. Tabelas Resumo para Memorização Rápida

Condição / Achado	Primeira Conduta	Segunda Conduta / Seguimento
DNA-HPV 16 ou 18+	Colposcopia Direta	Biópsia dirigida se lesão visível.
DNA-HPV Outros AR+ / Citologia Reflexa+	Colposcopia Direta	Biópsia dirigida se lesão visível.
DNA-HPV Outros AR+ / Citologia Reflexa-	Repetir DNA-HPV em 12 meses	Se mantiver positivo por 24m → Colposcopia.
ASC-US (≥30 anos)	Repetir citologia em 6 meses	Se mantiver alterado → Colposcopia.
ASC-US (25-29 anos)	Repetir citologia em 12 meses	Se mantiver alterado → Colposcopia.
LSIL (≥25 anos)	Repetir citologia em 6 meses	Se mantiver alterado → Colposcopia.
ASC-H ou HSIL	Colposcopia Imediata	Ver e Tratar se HSIL + ZT 1/2 + >25a.
AGC / AIS	Colposcopia + Avaliação do Canal	Investigar endométrio se ≥35a ou Sangramento Anormal.